PROPOSAL PRODUK

PBL TERINTEGRASI TI SEMESTER 3

ARENA

(APLIKASI *RESERVASI* DAN *OPERATION* AREA KAMPUS)

KELOMPOK : 4

KELAS : SIB 2F

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

TAHUN AKADEMIK 2026/2027

1. Sampul dan Identitas Tim

1.1 Judul Produk

ARENA: Aplikasi Reservasi dan Operasional Area Kampus

1.2 Identitas Tim

Nama	NIM	Peran
Rizal Maulana Hakimullah	254107060012	Ketua Tim dan Pengembang Utama
Silmi Camilia Aaliya Baryd	254107060115	UI/UX Desainer
Erinazzahra Kamila Khairunnisa	254107060028	Frontend Dev
Aureylio Rangga Hazaify Meiyo	244107060163	Backend Dev
Muhammad Abhirama Putra	254107060032	Database

1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas
Basis Data Lanjut	Prof. Ir. Yan Watequlis Syaifudin, S.T., M.MT., Ph.D.	SIB - 2F
Pemrogaman Web	Milyun Ni'ma Shoumi, S.Kom, M.Kom.	SIB - 2F
UI/UX Desainer	Muhammad Unggul Pamenang, S.ST., M.T.	SIB - 2F

2. Ringkasan Eksekutif

Proses peminjaman gedung dan ruang untuk kegiatan mahasiswa (BEM, HMJ, UKM) saat ini masih dilakukan secara manual dan birokratis. Mahasiswa harus membawa berkas fisik proposal ke banyak pihak (Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, Wakil Direktur, dan Staf TU), sehingga memakan waktu lama, rentan kehilangan berkas, dan sering terjadi bentrok jadwal penggunaan gedung. ARENA adalah aplikasi berbasis web yang mendigitalisasi seluruh alur peminjaman gedung kampus secara terpusat. Sistem ini menyediakan templat proposal resmi berlogo dinamis, kalender ketersediaan *real-time*, pengunggahan berkas proposal secara digital, alur persetujuan (*approval*) bertingkat oleh 4 pihak berwenang, penerbitan Surat Izin Digital ber-*QR Code*, serta *dashboard* informasi jadwal untuk Satpam berdasarkan lokasi pos.

3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

3.1 Latar Belakang

Setiap semester, BEM, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan UKM aktif menyelenggarakan acara internal maupun eksternal yang membutuhkan ruang, aula, atau gedung kampus. Namun, proses pengajuan perizinan saat ini sangat rumit dan kaku:

- Birokrasi Ribet dan Berbelit: Mahasiswa harus mencetak proposal fisik dan meminta tanda tangan basah secara bertahap mulai dari Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, hingga Wakil Direktur.

- Penyediaan Templat Proposal Terintegrasi: Templat proposal kegiatan sebenarnya sudah ada dan biasa digunakan oleh BEM, HMJ, maupun UKM. Namun, sistem ARENA tetap menyediakan fitur pengunduhan templat resmi langsung di dalam web untuk semakin mempermudah panitia, mempercepat proses penyiapan berkas, serta direkomendasikan agar format dokumen lebih seragam saat diunggah.
- Proses Lama dan Ketidakpastian Status: Mahasiswa sering kesulitan menemui para *approver* di ruangan, sehingga proposal tertahan berhari-hari tanpa kejelasan status dan tanpa adanya pencatatan riwayat persetujuan.
- Pencatatan Terpisah dan Bentrok Jadwal: Pengelola gedung/TU masih mencatat jadwal di buku manual/Excel terpisah, sehingga rawan bentrok jadwal. Selain itu, Satpam di pos penjagaan tidak menerima informasi jadwal acara secara *real-time*.

3.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana menyederhanakan alur birokrasi peminjaman gedung kampus dari manual berbelit menjadi digital yang cepat, transparan, serta menyediakan templat proposal dinamis berlogo otomatis?
- Bagaimana mencegah terjadinya tabrakan jadwal pemakaian gedung antar-organisasi mahasiswa kampus serta menyampaikan informasi jadwal aktif secara otomatis ke *dashboard* Satpam di pos penjagaan?
- Bagaimana memberikan akses pemantauan status persetujuan (*approval*) 4 tingkat secara *real-time* dan penerbitan Surat Izin Digital ber-*QR Code* bagi panitia acara?

3.3 Hasil Observasi/Wawancara Calon Pengguna

Responden	Pertanyaan Kunci	Temuan Utama
Arkan Farrasabyan (HMJ Teknologi Informasi)	Bagaimana pihak HMJ dalam proses peminjaman ruang/gedung, pengajuan dan tanda tangan surat peminjaman, serta kejelasan informasi status pengajuan dan kecepatan approval	Dengan kegiatan yang diajukan seperti seminar nasional, malam keakraban, dan kegiatan lainnya. Pengajuan tanda tangan dosen pembina juga tergolong mudah, tetapi waktunya bergantung pada dosen sehingga terkadang memakan waktu. Sejauh ini belum pernah terjadi surat peminjaman hilang atau tertukar, namun penggunaan kertas untuk *plotting* dirasa kurang efektif. Untuk *approval*, HMJ mengharapkan proses yang cepat tetapi tetap ketat karena proses *approval* di biro sering mengalami penundaan.
Maulidya zahra naysilla marsha (BEM)	Bagaimana BEM dalam proses peminjaman ruang/gedung, mulai dari pengajuan, potensi bentrok jadwal, proses tanda tangan, hingga kejelasan status, serta fitur apa yang paling	BEM sering mengoordinasikan jadwal acara besar kampus. Kendala utama adalah penumpukan berkas fisik di meja pengesahan serta kesulitan memverifikasi

Responden	Pertanyaan Kunci	Temuan Utama
	dibutuhkan jika tersedia sistem digital?	ketersediaan gedung. BEM membutuhkan sistem terpusat yang bisa memantau posisi berkas secara *real-time* serta validasi ketersediaan gedung otomatis.

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

4.1 Tujuan Proyek

Menghasilkan aplikasi web ARENA yang berjalan penuh untuk digitalisasi alur peminjaman gedung dan ruang kampus, menyediakan templat proposal resmi dinamis sesuai identitas cabang BEM/HMJ/UKM, mengurangi bentrok jadwal pemakaian gedung menjadi nol melalui validasi ketersediaan otomatis, mempercepat proses persetujuan perizinan kegiatan mahasiswa melalui alur *approval* bertingkat (Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, dan Wakil Direktur) berbasis *dashboard* riwayat, menerbitkan Surat Izin Digital bertanda *QR Code*, serta menyediakan *dashboard* pemantauan jadwal bagi Satpam di pos penjagaan dan laporan rekapitulasi bagi Staf TU.

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

Dikerjakan:

- Pengajuan peminjaman gedung/ruang secara daring beserta unggah berkas proposal kegiatan (format PDF).
- Manajemen hak akses pengguna (*User Role*) spesifik: BEM, HMJ, UKM, Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, Wakil Direktur, Staf TU, dan Satpam.
- Fitur *download* templat proposal dinamis yang disesuaikan otomatis berdasarkan akun pengaju (Templat BEM, Templat Spesifik Cabang HMJ seperti HMTI/HMTK, serta Templat Spesifik Cabang UKM seperti Seni/Olahraga lengkap dengan logo masing-masing).
- Kalender ketersediaan gedung secara *real-time* dan validasi otomatis terhadap bentrok jadwal (penguncian jadwal otomatis oleh Staf TU).
- Alur persetujuan bertingkat (*Approval Flow*) secara digital oleh 4 pihak (Dosen Pembina - Pres BEM - Kajur - Wadir).
- *Tracker* status pengajuan (*Pending*, *Revisi,* Disetujui, Ditolak) beserta catatan revisi dan pencatatan riwayat persetujuan (*history log*).
- Generator Surat Izin Peminjaman Digital bertanda *QR Code* otomatis (representasi legalitas 4 tanda tangan pengesahan + 1 stempel resmi) serta laporan rekapitulasi pemakaian gedung bulanan/semesteran.
- *Dashboard* informasi jadwal acara aktif (*read-only*) khusus Satpam yang terintegrasi dengan pemetaan lokasi pos (Pos Depan, Pos Tengah, dan Pos Belakang).

Tidak Dikerjakan:

- Notifikasi WhatsApp / *e-mail* otomatis.
- Integrasi dengan sistem akademik atau keuangan kampus.
- Pembayaran biaya sewa / denda secara daring (khusus kegiatan internal organisasi mahasiswa Polinema).

- Fitur *live streaming* atau pengawasan CCTV fisik di area gedung.
- Pengubahan isi dokumen proposal secara langsung di dalam web (*in-app document editing*); mahasiswa tetap mengunggah berkas akhir dalam bentuk format PDF.

4.3 Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan
Mahasiswa / Panitia Event (BEM, HMJ, UKM)	Kemahasiswaan mengunduh templat proposal dinamis ber-logo resmi, mengajukan peminjaman gedung, dan memantau status persetujuan tanpa proses tatap muka berulang.
Approver (Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, Wakil Direktur)	Meninjau, memberikan catatan revisi, dan menyetujui kelayakan proposal kegiatan secara bertahap melalui *dashboard* riwayat persetujuan.
Staf TU / Admin Gedung	Mengelola data gedung/fasilitas, memvalidasi ketersediaan, mengunci jadwal gedung, dan mencetak laporan pemakaian.
Dosen Pengampu	Memastikan proyek dikelola sesuai kaidah manajemen proyek.
Tim Pengembang	Menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai kriteria keberhasilan.
Satpam / Keamanan Lapangan	Memantau jadwal acara aktif secara *real-time* melalui *dashboard read-only* sesuai pemetaan pos lokasi gedung (Pos Depan, Tengah, Belakang).

4.4 Asumsi dan Batasan

Asumsi:

- Para *approver* (Dosen Pembina, Presiden BEM, Kajur, Wadir) dan Staf TU bersedia menggunakan *dashboard* ARENA sebagai media persetujuan peminjaman gedung.
- Penerbitan Surat Izin Digital ber-*QR* Code diakui sebagai syarat sah untuk mendapatkan stempel basah fisik di akhir alur perizinan.
- Data master gedung, fasilitas, dan pemetaan pos satpam kampus dapat diperoleh dari Bagian Kemahasiswaan/TU untuk keperluan pengujian.

Batasan:

- Proyek dikerjakan selama 16 minggu oleh anggota tim sesuai Bagian 1.2.
- Tidak ada akses ke server kampus, sehingga aplikasi di-*deploy* pada layanan *hosting* gratis untuk keperluan demo.

4.5 Kriteria Keberhasilan

- Aplikasi web ARENA berjalan penuh dengan 4 entitas utama (User, Gedung_Fasilitas, Reservasi, dan Approval) yang saling berelasi secara konsisten.
- Seluruh peran pengguna (BEM, HMJ, UKM, Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, Wakil Direktur, Staf TU, dan Satpam) berfungsi penuh sesuai hak akses masing-masing.

- Fitur templat proposal dinamis ber-logo otomatis dan penerbitan Surat Izin Digital bertanda QR Code berfungsi dengan baik.
- *Dashboard* Satpam berhasil menampilkan informasi jadwal acara aktif secara *real-time* berdasarkan pemetaan lokasi pos.
- Sistem berhasil mencegah pengajuan yang bentrok jadwal secara otomatis.
- Tersedia laporan rekapitulasi pemakaian gedung bulanan/semesteran.
- Seluruh proses dikelola dengan rencana proyek dan *logbook* mingguan.

5. Deskripsi Produk yang Diusulkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

Mahasiswa (BEM, HMJ, atau UKM) membuka sistem ARENA, mengunduh templat proposal resmi berlogo sesuai organisasinya dari menu *dashboard*, melihat kalender ketersediaan gedung secara *real-time*, lalu memilih slot waktu dan mengunggah berkas proposal (PDF). Sistem secara otomatis memeriksa ketersediaan jika jadwal bentrok, sistem menolak pengajuan sejak awal. Pengajuan yang lolos validasi otomatis masuk ke *dashboard* persetujuan bertingkat untuk ditinjau secara daring oleh 4 pihak berurutan (Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, dan Wakil Direktur). Para *approver* dapat menekan tombol *Approve*, *Revisi*, atau *Reject* (beserta catatan revisi) serta melihat riwayat persetujuan. Mahasiswa dapat memantau progres persetujuan secara *real-time* tanpa perlu tatap muka bolak-balik dan melakukan *re-upload* jika ada revisi. Setelah disetujui penuh oleh 4 *approver*, Staf TU mengunci jadwal gedung, lalu sistem menerbitkan Surat Izin Digital ber-*QR Code* (mewakili 4 TTD dan 1 stempel resmi) serta mengirimkan informasi jadwal acara secara otomatis ke *dashboard* Satpam sesuai kategori lokasi pos gedung (Pos Depan, Pos Tengah, atau Pos Belakang).

5.2 Pengguna dan Peran Pengguna

- Mahasiswa / Panitia Event (BEM, HMJ, UKM): melihat jadwal gedung, mengunduh templat resmi proposal kegiatan yang logonya terpasang otomatis sesuai organisasi pengaju, mengajukan Reservasi, melampirkan proposal, memantau status persetujuan, dan mengunduh surat izin digital.
- *Approver* (Dosen Pembina, Pres BEM, Kajur, Wadir): memeriksa kelayakan proposal kegiatan, memberikan catatan revisi, serta menyetujui/menolak pengajuan perizinan via dashboard review bertingkat.
- Staf TU / Admin Gedung: mengelola data master gedung/fasilitas, memvalidasi ketersediaan ruang, menyetujui izin akhir, serta mencetak laporan pemakaian gedung.
- Satpam / Keamanan Lapangan: memantau jadwal acara aktif secara *real-time* melalui *dashboard read-only* sesuai kategori pos penjagaan (Depan/Tengah/Belakang).

5.3 Daftar Fitur Utama

Fitur Mahasiswa / Panitia (BEM, HMJ, UKM)

- Pengunduhan templat proposal dinamis (hanya muncul 1 templat BEM untuk role BEM, muncul templat khusus HMJ untuk role HMJ, dan templat khusus UKM untuk role UKM).
- Kalender ketersediaan gedung real-time.

- Formulir pengajuan & unggah berkas proposal (PDF).
- Tracker status perizinan (Pending, Revisi, Disetujui, Ditolak).
- Surat Izin Digital bertanda *QR Code* (pengganti 4 TTD dan 1 stempel basah otomatis).

Fitur *Approver* (Dosen Pembina, Pres BEM, Kajur, Wadir):

- Dashboard *review* proposal bertingkat.
- Tombol aksi persetujuan beserta catatan revisi.
- Riwayat / *History Dashboard* (menampilkan statistik siapa saja yang disetujui, ditolak, tanggal/jam persetujuan, dan riwayat proposal).

Fitur Staf TU / Admin Gedung:

- Kelola data master gedung (termasuk kategori Pos Depan/Tengah/Belakang).
- Validasi penguncian jadwal gedung.
- Laporan rekapitulasi pemakaian gedung bulanan/semesteran.

Fitur Satpam / Keamanan Lapangan:

- *Dashboard* jadwal acara *real-time* (*read-only*).
- Filter jadwal otomatis berdasarkan lokasi penjagaan.

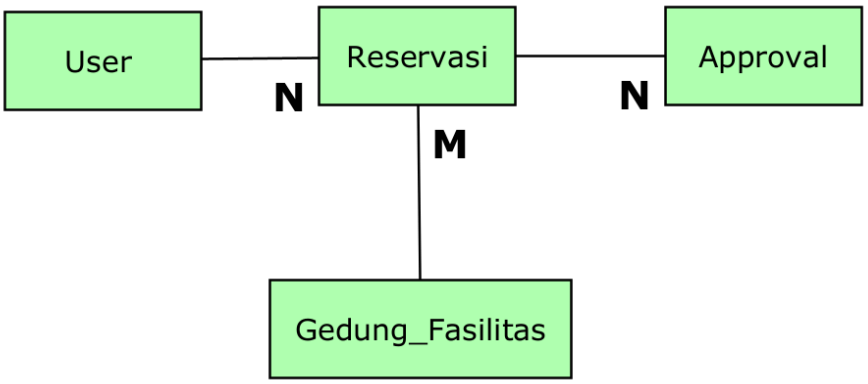
6. Rancangan Teknis Awal

6.1 Rancangan Basis Data Awal (4 Entitas Berelasi)

Entitas	Atribut Utama
User	id_user, nama, NIM_NIP, email, role (BEM/HMJ/UKM/Dosen Pembina/Presiden BEM/Ketua Jurusan/Wakil Direktur/Admin TU/Satpam), no_hp
Gedung_Fasilitas	id_gedung, nama_gedung, lokasi, lokasi_pos (Depan/Tengah/Belakang), kapasitas, fasilitas, status_aktif
Reservasi	id_reservasi, id_user, id_gedung, nama_acara, tgl_acara, jam_mulai, jam_selesai, berkas_proposal, status_akhir
Approval	id_approval, id_reservasi, id_reviewer, tahap_ke (1-4), status_approval (Pending/ACC/Revisi/Tolak), catatan, tgl_keputusan

Relasi:

- Satu *User* dapat membuat banyak Reservasi (1-N).
- Satu Gedung_Fasilitas dapat memiliki banyak riwayat Reservasi (1-N).
- Satu Reservasi memiliki relasi ke *Approval* bertingkat (1-N).



6.2 Rancangan Antarmuka Awal

Halaman utama yang direncanakan (selain *login*):

1. Kalender Ketersediaan Gedung dan Unduh Templat Proposal Berlogo Otomatis Sesuai Organisasi Pengaju (BEM, HMJ, atau UKM).
2. Formulir Pengajuan Peminjaman dan Unggah Proposal.
3. *Tracker* Status Peminjaman *User* dan *Re-upload* Proposal.
4. *Dashboard Review* dan Riwayat Proposal Bertingkat (Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, Wakil Direktur).
5. *Dashboard* Kelola Gedung dan Laporan Pemakaian (Staf TU/Admin).
6. *Dashboard* Info Jadwal Acara *Real-Time* berdasarkan Lokasi Pos.

7. Rencana Kerja dan Organisasi Tim

7.1 Rincian Pekerjaan Tim

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
1. Modul Peminjaman	1.1 Desain Basis Data	1.1.1 Rancang ERD 4 entitas (*User*, Gedung_Fasilitas, *Reservasi*, *Approval*) termasuk atribut lokasi_pos dan tahap_ke	Abhirama
		1.1.2 Implementasi skema, migrasi, dan query basis data DBeaver	Abhirama
	1.2 Antarmuka Peminjaman	1.2.1 Wireframe kalender, formulir pengajuan, dan pemilih templat logo cabang (BEM/HMJ/UKM)	Camilia

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
		1.2.2 Implementasi UI/UX formulir pengajuan, *upload* proposal PDF, dan *re-upload* revisi	Erin
2. Modul Persetujuan	2.1 Dashboard Review	2.1.1 Rancang alur persetujuan bertingkat 4 pihak dan sistem catatan revisi	Rizal
		2.1.2 Implementasi *dashboard* persetujuan, tombol aksi, dan riwayat *(history log) approver*	Aureylio
	2.2 Dashboard Satpam	2.2.1 Implementasi *dashboard read-only* jadwal acara Satpam berbasis kategori pos (Depan/Tengah/Belakang)	Erin
3. Modul Laporan & Integrasi	3.1 Rancangan Laporan	3.1.1 Desain *query* rekapitulasi pemakaian gedung bulanan/semesteran	Abhirama
		3.1.2 Implementasi generator Surat Izin Digital bertanda *QR Code* otomatis (4 TTD + 1 Stempel)	Aureylio

7.2 Jadwal dan Milestone

Minggu	Aktivitas	Milestone
1-3	Identifikasi masalah, observasi dan wawancara calon pengguna (BEM, HMJ, UKM, Approver, TU, Satpam)	-
4	Finalisasi proposal PBL dan perancangan basis data 4 entitas	CP-1 Proposal
5-8	Implementasi modul peminjaman, templat logo cabang, dan kalender ketersediaan *real-time*	CP-2 *Milestone* 1
9-12	Implementasi persetujuan 4 tingkat, riwayat *approver*, *dashboard* Satpam per pos, dan Surat Izin Digital *QR Code*	CP-3 *Milestone* 2
13-16	Pengujian sistem, perbaikan *bug*, dan pengujian demo akhir	CP-4 Final

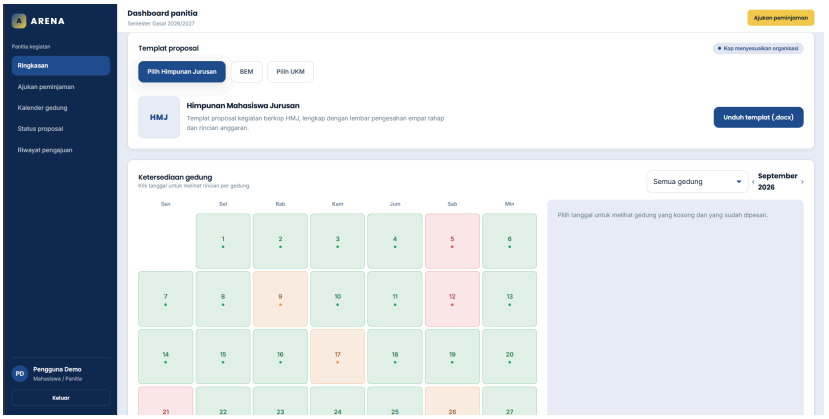
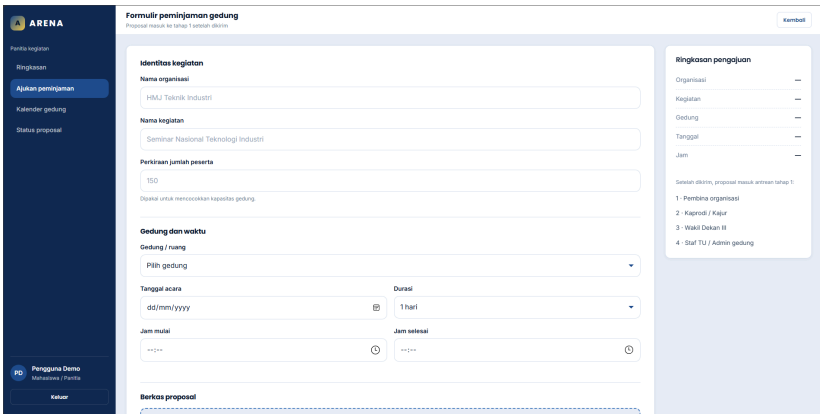
7.3 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

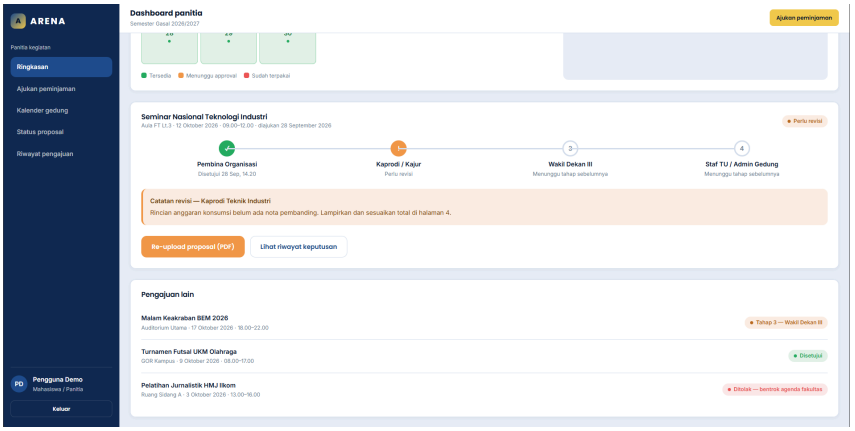
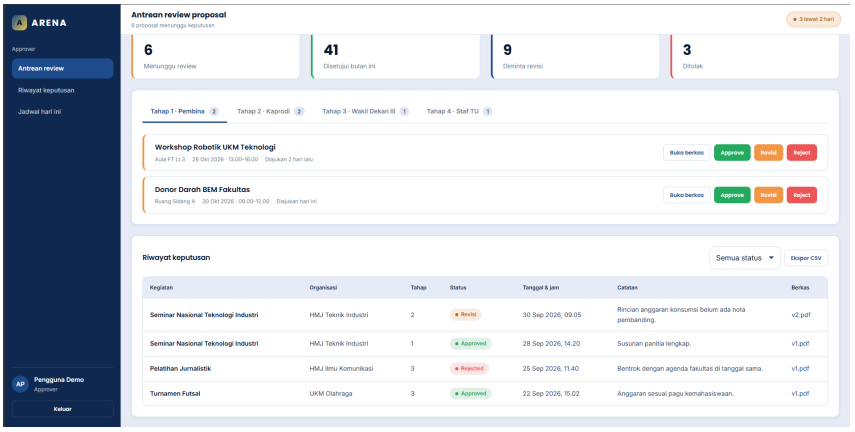
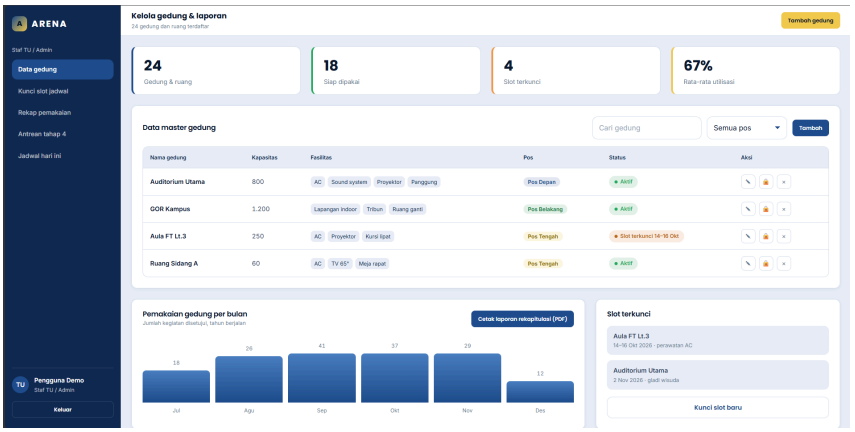
1. Rizal Maulana Hakimullah (Ketua Tim dan Pengembang Utama): Koordinasi tim, arsitektur alur persetujuan bertingkat (*Approval Flow*), dan pengembangan utama sistem.
2. Camilia (UI/UX Desainer): *Wireframe* kalender ketersediaan, formulir pengajuan, dan desain antarmuka pemilih templat logo cabang (BEM/HMJ/UKM).
3. Erinazzahra Kamila Khairunnisa (*Frontend Developer*): Implementasi antarmuka (*front-end*) formulir Reservasi, *re-upload* proposal, dan *dashboard* Satpam berbasis pos.
4. Aureylio Rangga Hazaify M (*Backend Developer*): Implementasi logika sistem (*back-end*), *dashboard Approval*, riwayat persetujuan, dan generator Surat Izin Digital *QR Code*.

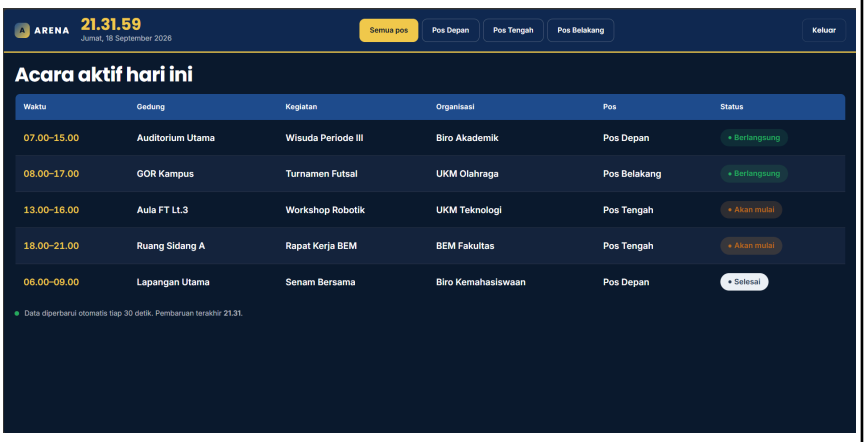
5. Muhammad Abhirama Putra (*Database Engineer*): Rancangan ERD 4 entitas (*User*, Gedung_Fasilitas, Reservasi, *Approval)*, migrasi basis data, dan *query* laporan rekapitulasi.

8. Lampiran

8.1 *Based User Interface*

Deskripsi	Dokumentasi *User Interface (UI)*
Kalender ketersediaan gedung real-time	
Formulir Pengajuan Peminjaman dan Unggah Proposal.	

Deskripsi	Dokumentasi *User Interface (UI)*
Tracker Status Peminjaman *User* dan *Re-upload* Proposal.	
Dashboard Review dan Riwayat Proposal Bertingkat (Dosen Pembina, Presiden BEM, Ketua Jurusan, Wakil Direktur).	
Dashboard Kelola Gedung dan Laporan Pemakaian (Staf TU/Admin).	

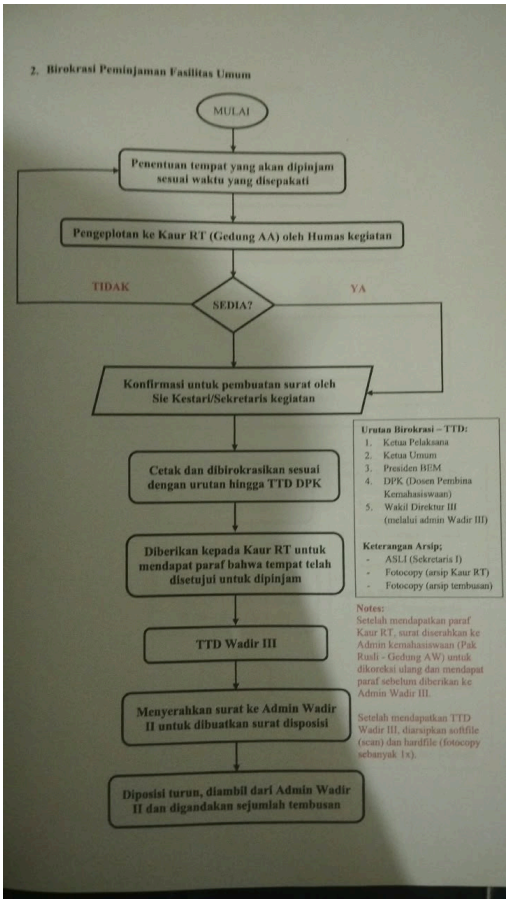
Deskripsi	Dokumentasi *User Interface (UI)*
Dashboard Info Jadwal Acara Real-Time berdasarkan Lokasi Pos.	

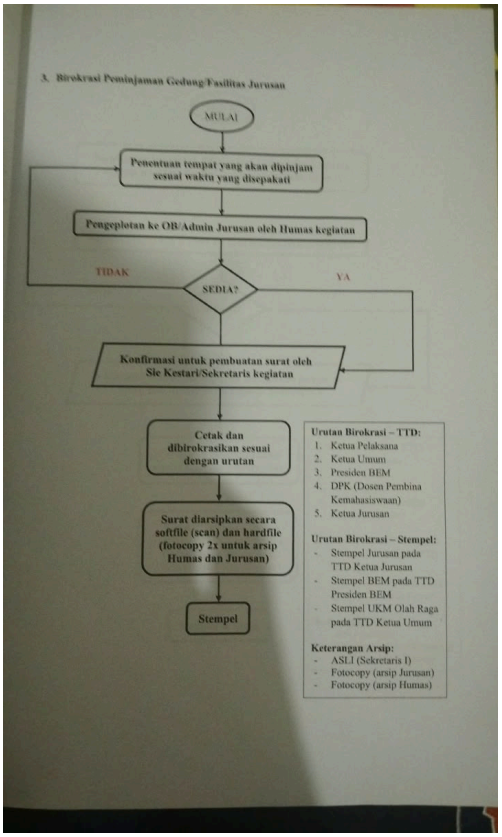
8.2 Dokumentasi Wawancara

Responden	Dokumentasi
Arkan Farrasabyan (HMJ Teknologi Informasi)	

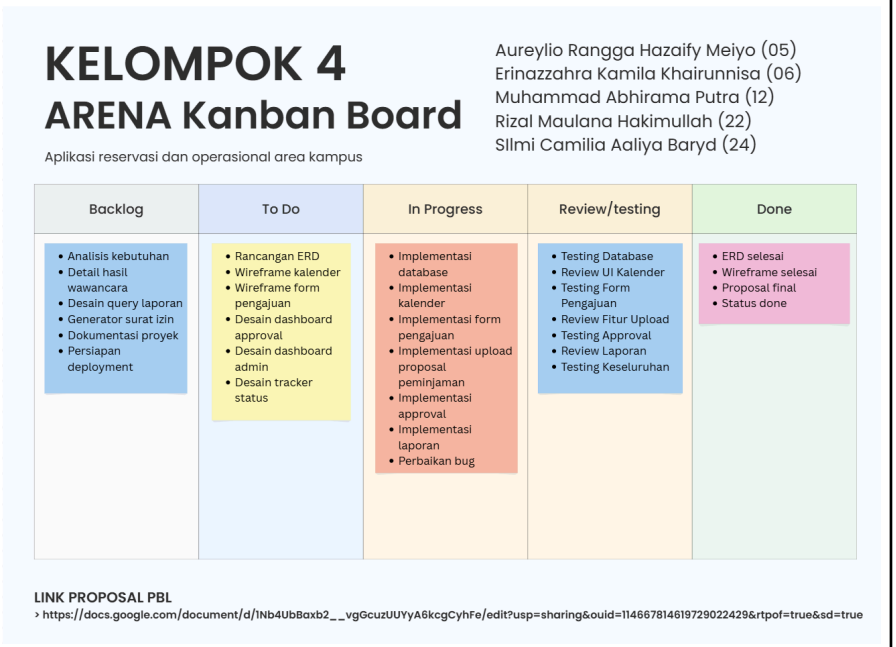
Responden	Dokumentasi
Maulidya zahra naysilla marsha (BEM)	

8.3 Dokumentasi Alur Konvensional

Alur	Dokumentasi
Peminjaman Fasilitas Umum	

Alur	Dokumentasi
Peminjaman Gedung/Fasilitas Jurusan	

8.4 Dokumentasi Visualisasi *Workflow*

Workflow	Dokumentasi
Board Kanban	

Workflow	Dokumentasi
Sprint (goal, backlog, DoD)	